LEF MODEL · ГЛАВА 2

Глава 2: Битва за длину суток и баланс углового момента

По статье 02 — Механизм LEF в принципе (разделы A.4–A.8 и часть B)

01 · THE MYSTERY

Загадка: не убегает ли Луна от финишной черты, пока бежит к ней?

В предыдущей главе мы нашли финишную черту, которой должно достичь вещество, чтобы стать Луной: **радиус коротации**, который в отправной точке (сутки в 5,5 часа) находился в 15 818 км от центра Земли. Но как только процесс начинается и груша вытягивается вверх, появляется любопытная физическая ловушка.

Закон сохранения углового момента гласит, что полное количество вращения изолированной системы нельзя создать из ничего. Когда Земля поднимает большую массу далеко от своей оси и заставляет её продолжать вращаться вместе с собой в том же темпе, поднимающаяся масса «крадёт» угловой момент у вращения Земли. В результате вращение Земли замедляется, сутки удлиняются — **и сама линия коротации отступает и уходит наружу!**

Здесь рождаются три решающих вопроса, от которых зависит судьба всей модели:

01

Во-первых, **не отодвигает ли удлинение суток линию коротации слишком далеко** — или одновременно идёт внутренний процесс, который ускоряет вращение и уравновешивает его?

02

Во-вторых, **хватает ли общего баланса углового момента ранней Земли**, чтобы заплатить «налог» за подъём Луны и всё же оставить нам ровно тот угловой момент, который сегодня измерен в системе Земля–Луна?

03

И в-третьих, **что не даёт молодой Луне быть разорванной на куски** огромными приливными силами Земли в момент отделения?

02 · AN IMAGE

Образ: фигуристка, вытягивающая одну руку — и прижимающая другую

Все мы знаем классическую картину фигуристки, вращающейся на месте: когда она разводит руки в стороны, её вращение сразу замедляется; а когда прижимает руки к телу, она крутится с головокружительной скоростью. Причина в том, что масса, удалённая от оси вращения, увеличивает момент инерции, а масса, близкая к оси, уменьшает его.

А теперь представьте особый акробатический номер, в котором фигуристка выполняет **два противоположных действия одновременно**: одной рукой она выдвигает длинный тяжёлый шест («грушу», которая вытягивается к линии коротации и пытается её затормозить), а одновременно подтягивает к центру тела тяжёлую железную гирю, которую раньше держала далеко от оси («ядро», которое опускается к центру Земли и ускоряет её).

Две противоположные силы

Поскольку эти две противоположные силы действуют вместе, фигуристка почти не теряет темпа вращения! Она лишь слегка замедляется и держится ровно на том темпе, который нужен, чтобы завершить номер.

Наука и модель: почему «однородные недра» — пороговое условие

Многие модели эволюции Земли склонны предполагать, что её тяжёлое железное ядро сформировалось и опустилось к центру с максимальной скоростью ещё до образования Луны. Но статья 02 показывает, что такое допущение блокирует баланс углового момента: когда всё железо собрано в центре, момент инерции Земли мал (коэффициент инерции падает с $k = 0{,}4$ для однородного шара до $k \approx 0{,}33$ для нынешней дифференцированной Земли), и при тех же сутках в 5,5 часа она не может запасти достаточно углового момента.

В модели LEF, напротив, организация ядра — не разовое событие, завершившееся заранее, а **единый непрерывный процесс**:

> **В начале переноса массы:** молодая Земля была горячей, раздутой (тепловое расширение 120 км, в допустимом диапазоне 98–520 км) и всё ещё почти однородной по распределению массы ($k \gtrsim 0{,}397$). В этом состоянии она хранила начальный баланс углового момента $L_0 \simeq 3{,}466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$.

> **Во время подъёма груши:** тяжёлое железо постепенно опускалось к центру (в двухслойной модели: отношение радиусов $q = 0{,}55$ и отношение плотностей $D = 2$), создавая ровно то ускорение вращения, которое нужно, чтобы уравновесить вытягивание груши!

Ключ к цене в угловом моменте

На классическом пути деления Якоби (когда Земля пытается раскрутить собственную поверхность до точки разрыва, сутки 2,73 часа) системе нужно $9{,}42 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ — то есть **в 2,74 раза** больше углового момента нынешней системы Земля–Луна (а в исходной точке отсчёта — в 4,08 раза). В модели LEF, где вещество переносится к линии коротации, начальный баланс родительского тела составляет **1,007** от нынешнего углового момента — крошечный избыток всего в 0,7% (а при векторном сложении на проверенных углах — 1,5%–2,5%), который в точности соответствует последующей потере на солнечный прилив!

4,08	2,74	1,007
Классическое деление · исходная точка отсчёта	Классическое деление · точка бифуркации Якоби	Модель LEF · высвобождение на линии коротации

04 · THE MECHANISM IN WORDS

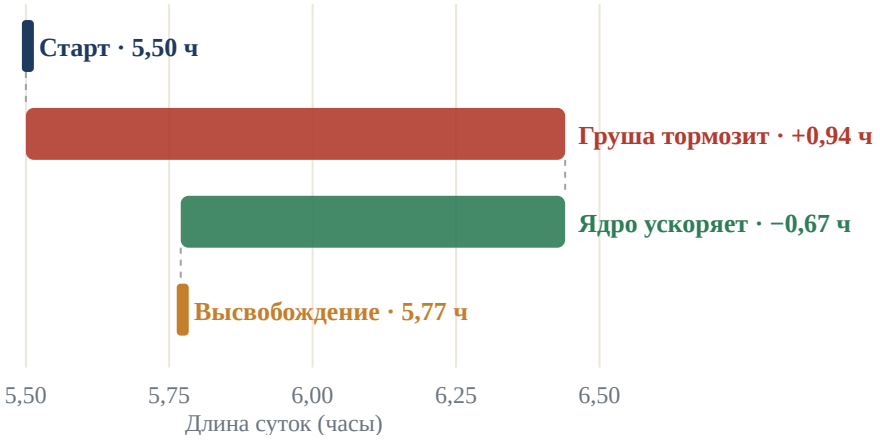
Механизм словами: битва за сутки, предел Роша и водораздел

Проследим шаг за шагом исход захватывающей битвы, которая разворачивается внутри Земли, пока поднимается груша:

1. **Груша пытается затормозить Землю (+0,94 часа):** перенос массы наружу в коротации отдаёт поднимающемуся веществу около 15,6% баланса углового момента в базовом расчёте (и около 16,5% в связанном решении). Этот угловой момент забирается у вращения Земли. Если бы груша действовала одна, без организации ядра ($D = 1$), сутки удлинились бы с 5,50 до **6,44 часа**, а линия коротации убежала бы на **17 569 км**.

2. **Опускающееся ядро ускоряет Землю (−0,67 часа):** одновременно тяжёлое железо опускается к центру Земли (в двухслойном сценарии $q = 0{,}55$, $D = 2$) и укорачивает сутки на **0,67 часа**.

3. **Точка равновесия в момент высвобождения (5,77 часа и 16 399 км):** когда оба процесса действуют вместе, ускорение от ядра компенсирует бóльшую часть торможения грушей. Сутки в момент отделения составляют всего **5,77 часа**, а линия коротации устанавливается на расстоянии **16 331 км** (в приближении пробной частицы) или **16 399 км** (≃ 16 400 км), если собственная масса Луны учтена в задаче двух тел.



Битва за длину суток: одна груша удлинила бы их до 6,44 часа; опускающееся ядро возвращает 0,67 часа, и сутки в момент высвобождения — 5,77 часа.

Как Луна переживает предел Роша и сразу начинает удаляться?

В момент высвобождения Луна — круглое жёсткое тело (радиус $R_m = 1\,890$ км при плотности 2 600 кг/м³): её ближняя сторона находится в 14 509 км от центра Земли (около 7 800 км над поверхностью сплюснутой Земли с экваториальным радиусом 6 701 км), а дальняя — в 18 289 км. Это положение лежит внутри **жидкостного предела Роша** (19 971 км) — расстояния, на котором приливные силы Земли разорвали бы мягкую жидкую сферу, — но далеко за **жёстким пределом Роша** (10 314 км). Поскольку Луна уже завершила округление и обрела жёсткую внешнюю оболочку ($\mu \geq 10$ GPa),

ещё будучи прикреплённой к груше, отношение её осей остаётся не более 1,04 (почти идеальный шар), и она выживает целой!



Расстояние до центра Земли (км) · Луна при высвобождении, радиус 1 890 км

Луна в момент высвобождения на оси расстояний: снаружи от жёсткого предела Роша и внутри жидкостного, а линия коротации проходит сквозь неё.

И наконец, почему она сразу удаляется, а не падает обратно? Потому что линия коротации — это **приливный водораздел**: тело, сидящее точно на линии, находится в безразличном равновесии; тело внутри линии прилив тянет внутрь; а тело, высвобожденное **чуть за линией** — с запасом $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ км за линией коротации, когда около 58% объёма Луны её уже пересекло, — толкается вперёд и наружу приливным горбом Земли, вращающейся быстрее Луны, и начинает удаляться с самой первой орбиты!

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Баланс углового момента системы (L_0) сохраняется между начальным состоянием и моментом высвобождения и распределяется между вращением Земли и орбитой Луны:

Сохранение углового момента

$$L_0 = I_0\omega_0 \simeq 3{,}466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}} = I_\oplus \Omega$$

Линия коротации в момент высвобождения (5,77 h)

$$r = R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{G(M_\oplus + m)}{\Omega^2}\right)^{1/3} \simeq 16\,399\ \mathrm{k}$$

В момент отделения орбита Луны держит $5{,}9 \times 10^{33}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ (17% баланса, с приведённой массой μ_{red}; или $6{,}0 \times 10^{33}$ при расчёте с полной массой вокруг центра Земли), а вращение Земли — $2{,}88 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$. Выведенный для Земли в этот момент коэффициент момента инерции равен $k = 0{,}355$ — поразительное совпадение со значением $k = 0{,}360$ двухслойной структуры ($q = 0{,}55$, $D = 2$):



Распределение баланса углового момента в момент высвобождения.

Коэффициент инерции двухслойной модели

$$k = \frac{2}{5}\frac{(1-q^5)+Dq^5}{(1-q^3)+Dq^3} = 0{,}360$$

Жёсткий предел Роша

$$d_{\mathrm{rigid}} = 1{,}26\,R_\oplus\left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3} \simeq 10\,314\ \mathrm{km}$$

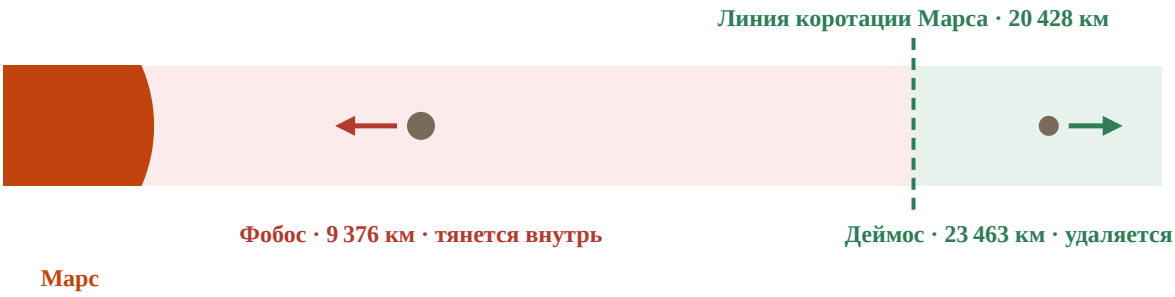
06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: Фобос и Деймос вокруг Марса

Идея о том, что линия коротации действует как приливный «водораздел», — не теоретическая гипотеза: её можно наблюдать вживую в нашей Солнечной системе, вокруг планеты **Марс**. У Марса две маленькие луны, обращающиеся по разные стороны марсианского радиуса коротации (20 428 км):

> **Деймос (внешняя луна, 23 463 км):** лежит *за* линией коротации Марса (обращается медленнее, чем вращается Марс). Поэтому прилив Марса толкает его наружу, и он постепенно удаляется от Марса — точно как наша Луна, высвобожденная примерно в 210 км за линией коротации.

> **Фобос (внутренняя луна, около 9 376 км):** лежит *внутри* линии коротации (обгоняет вращение Марса). Поэтому прилив Марса тормозит его и тянет внутрь, и через десятки миллионов лет он постепенно рухнет на поверхность Марса.



Приливный водораздел вокруг Марса: Фобос внутри линии и тянется внутрь, Деймос снаружи и удаляется.

Лабораторный бокс: баланс суток, угловой момент и пределы Роша (статья 02, часть B)

Этап / параметр	Длина земных суток	Радиус линии коротации	Смысл и распределение баланса
1. Отправная точка	**5,50 часа**	15 818 км	Начальный баланс $L_0 = 3{,}466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ ($k \gtrsim 0{,}397$)
2. Груша вытягивается одна ($D = 1$)	**6,44 часа (+0,94 h)**	17 569 км	Торможение из-за передачи 15,6%–16,5% углового момента поднимающемуся веществу
3. Ядро опускается ($D = 2$)	**−0,67 часа**	Подтягивается внутрь	Ускорение («фигуристка прижимает руки»), компенсирующее бóльшую часть торможения
4. Совместное состояние высвобождения	**5,77 часа**	**16 399 км (16 331 для пробной частицы)**	**Баланс замыкается на 1,007 × сегодня (17% в орбите, 83% во вращении Земли)**
5. Запас высвобождения и Рош	**5,77 часа**	Высвобождение на +210 км за линией	Жёсткая Луна ($\mu \geq 10$ GPa, отношение осей ≤ 1,04) снаружи жёсткого предела Роша (10 314 км)

07 · NEXT

Следующая дверь

Мы показали, что механика природы это допускает: баланс углового момента замыкается на 1,007, битва между грушей и опускающимся ядром удерживает сутки на 5,77 часа, а Луна высвобождается жёсткой и круглой за линией коротации и сразу начинает удаляться.

Но статья 02 доказала лишь, что путь возможен *в принципе*. Теперь встаёт вопрос исполнения: **какой гигантский двигатель вытолкнул миллиарды тонн породы на высоту в тысячи километров против гравитации?** В следующей главе — **Глава 3: Двигатель изнутри — давление источника в 150 GPa и вспененная магма** (по статье 03 — *Механизм LEF на практике*) — мы спустимся в глубины ранней Земли и встретимся с давлением, которое подняло Луну.

Глава 3

Двигатель изнутри — давление источника в 150 GPa и вспененная магма →

← Глава 1 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387